

Manajemen Alat Pelindung Diri (APD)

Eka Nurfani

Disampaikan pada **MK Kesehatan dan Keselamatan Kerja**
Minggu ke-7

Tujuan Penggunaan APD

- Meminimalkan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja
- Untuk meminimalkan gangguan fisik → telinga, mata, kulit, kepala pusing, cepat lelah
- Mengamankan tubuh bagian dalam → jantung, paru-paru, hati dan ginjal , dll

Penggunaan APD

- Bekerja di tempat terbuka
- Bekerja di ketinggian
- Bekerja di ruangan terbatas
- Bekerja di daerah bahan beracun berbahaya
- Bekerja di pabrik
- Bekerja di air
- Bekerja di tambang
- Dsb

Tempat Kerja



Alat Pelindung Diri (APD)

- Suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja
- Alat pelindung diri harus sesuai dengan potensi bahaya yang dapat terjadi dan kualitas standar yang ditetapkan.



PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.08/MEN/VII/2010

TENTANG

ALAT PELINDUNG DIRI

Persyaratan APD

- Sesuai dengan jenis bahaya yang dihadapi
- Terbuat dari material yang tahan dari bahaya tersebut
- Memiliki konstruksi kuat
- Tidak meningkatkan resiko bagi pemakainya
- Tidak mengganggu APD lain yang bersamaan dipakai

Dasar Hukum

- Undang-undang No.01/1970-keselamatan Kerja
- Undang-undang No.13/2003-ketenakerjaan
- PP 50/2015 –SMK3
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.08/Men/Vii/2010-tentang Alat Pelindung Diri
- Standar ANSI/ISEA (American National Standards Institute/International Safety Equipment Association) → ANSI Z87.1-2003: Practice for Occupational and Educational Eye and Face Protection

Jenis APD

- Pengaman mata (eye protection)
- Pengaman wajah (face protection)
- Pengaman terjatuh (fall protection)
- Pengaman tangan (hand protection)
- Pengaman telinga (hearing protection)
- Pengaman pernafasan (respiratory protection)
- Pengaman kaki (safety shoes)
- Pakaian kerja
- Pengaman kepala (helmed)

Pengaman Mata (Eye Protection)



Standard:

Safety glass → ANSI Z87.1-2003

Safety goggles → ANSI Z87.1-2003



Tujuan:

Untuk melindungi mata dari debu, serpihan, yang beterbangan ditiup angin yang berukuran kecil yang tidak terlihat oleh mata

Pengaman Wajah (Face Protection)



ANSI Z87.1 Eye and Face Protection Devices Standard

Tujuan:

Melindungi wajah, pada saat pengelasan, pemotongan, pengeboran besi, kayu, dsb

Pengaman Terjatuh (Fall Protection)



STANDARD: ANSI 2.539.1

Manfaat:

Untuk mengamankan diri dari terjatuh dari ketinggian , agar tidak cedera bahkan dapat menyebabkan kematian

Pengaman Telinga (Hearing Protection)



**STANDARD ANSI 289.1.2003
TYPE I CLASS G**



Manfaat:

Melindungi telinga, dari terpapar suara yang dikeluarkan mesin dengan volume keras, bahkan melampaui nilai ambang batas.

Pengaman Pernafasan (Respiratory Protection)



**NIOSH TITLE 42 CFR 84-1995
Approval of Respiratory Protective
Devices**



Mencegah terkontaminasi gas-
gas berbahaya pada saat :

1. Welding,
2. Grinding,
3. Metal casting,
4. Polishing,
5. Spraying,
6. dan pekerjaan migas

PENGAMAN TANGAN (HAND PROTECTION)



Pastikan dalam keadaan kering dan bersih sebelum digunakan

Pelindung Tangan (Gloves)



Sarung tangan diperlukan untuk beberapa jenis pekerjaan:

1. Pekerjaan pembesian di proyek yaitu:
memotong/membengkok/mengangkat/menyetel
2. Menggunakan bahan beracun berbahaya (B3)

Pelindung Tangan (Gloves)

4 Jenis Sarung Tangan Safety berdasarkan **OSHA**

1. Sarung tangan kulit, kanvas, atau jaring-jaring besi
2. Sarung tangan kain atau kain yang dilapisi (coated gloves)
3. Sarung tangan tahan kimia dan cairan
4. Sarung tangan keselamatan anti listrik



1. Sarung tangan kulit, kanvas, atau jaring-jaring besi

- **Sarung tangan kulit:** melindungi dari percikan listrik, panas sedang, tempaan, chip (kayu) dan permukaan kasar
- **Sarung tangan aluminium:** perlindungan reflektif dan insulator untuk melindungi dari panas dan dingin. Kadang juga ditambahkan material sintetis untuk menambah kuat.
- **Sarung tangan serat aramid:** perlindungan terhadap panas dan dingin, serta goresan dan abrasif.
- **Sarung tangan sintetis:** dibuat dari berbagai macam material yang menawarkan perlindungan terhadap panas dan dingin; goresan dan abrasif; dan bahkan mampu untuk menahan asam yang dilarutkan.



2. Sarung tangan kain atau kain yang dilapisi (coated gloves)

- **Sarung tangan keselamatan berbahan kain:** melindungi dari berbagai macam kotoran, kepingan material, dan abrasi. Sarung tangan jenis ini tidak menyediakan perlindungan terhadap material yang tajam atau berat.
- **Sarung tangan kain yang dilapisi (coated gloves):** sarung tangan jenis ini dibuat dari flannel katun dengan pelapisan di satu sisi. Dapat dipakai untuk mengerjakan berbagai macam aktifitas seperti mengangkat bata, mengangkat kabel, hingga kontak dengan kontainer di laboratorium kimia.



3. Sarung tangan tahan kimia dan cairan

- **Butyl:** dibuat dari karet sintetis dan melindungi dari berbagai macam jenis zat kimia seperti peroksida, bahan bakar roket, asam yang sangat korosif, basa kuat, alcohol, dll.
- **Latex:** memberikan perlindungan dari abrasi yang disebabkan oleh penggerindaan dan pemolesan (polishing), larutan asam, alkali, garam
- **Neoprene:** dibuat dari karet sintetis dan memberikan kelenturan yang baik, keleluasan jari, kepadatan yang tinggi dan kekuatan anti potong (tear resistance).
- **Nitril:** dibuat dari copolymer dan memberikan perlindungan dari solven klorin seperti trichloroethylene dan per chloroethylene. juga memiliki perlindungan baik terhadap minyak, oli, asam, basa dan alkohol, namun tidak direkomendasikan untuk dipakai dalam zat pengoksidasi kuat, benzena, keton dan asetat.



4. Sarung tangan keselamatan anti listrik

- biasanya terbuat dari karet yang merupakan bahan isolator listrik

KELAS PERALATAN ANTI LISTRIK	↕ MAKSIMUM VOLTASE (AC) ↕
00	500 volt
0	1000 volt
1	7500 volt
2	17000 volt
3	26500 volt
4	36000 volt



Sepatu Kerja (Safety Shoes)



Standar: ASTM F 2413-2005

Perlindungan terhadap kaki, bagian depan cukup keras, mampu menahan benturan, kejatuhan benda keras, atau bahan kimia agar tidak cedera

PAKAIAN KERJA



1. Disesuaikan dengan identifikasi potensi bahaya
2. Dipasang reflektor, Agar terlihat di tempat kerja gelap

TUKANG LAS



Melindungi badan manusia terhadap pengaruh yang kurang sehat atau yang bisa melukai badan.

PELINDUNG KEPALA



STANDARD ANSI/ISEA 289-1.2009

Melindungi diri dari kejatuhan benda keras, yang merupakan kewajiban memakainya selama bekerja

Manajemen APD

1. Mengidentifikasi kebutuhan & syarat apd
2. Pemilihan apd sesuai dengan kebutuhan/kenyamanan pekerja
3. Pelatihan
4. Penggunaan, perawatan & penyimpanan
5. Penatalaksanaan pembuangan/pemusnahan
6. Pembinaan
7. Inspeksi
8. Evaluasi & pelaporan

PERMEN NO.08/MEN.VII/2010 PASAL 7

Manajemen APD

- Merencanakan Kebutuhan APD Berdasarkan Identifikasi Potensi Bahaya Yang Telah Ditetapkan Dalam Rencana Keselamatan Kerja (Rencana K3 Pelaksanaan)
- Membuat Daftar Dan Schedule APD Yang Akan Digunakan
- Melakukan Pelatihan Kepada Pekerja Cara Menggunakan, Memelihara Dan Menyimpan APD
- Menginformasikan Kepada Pekerja Potensi Bahaya Di Tempat Kerja

Manajemen APD

- Menyediakan tempat penyimpanan apd, berdasarkan bentuk dan jenisnya
- Membuat daftar nama pekerja, jenis pekerjaan
- Menyediakan dan mendistribusi apd berdasarkan daftar nama pekerja dan dibuat tanda terimanya
- Menyediakan lokasi pembuangan/pemusnahan apd rusak/kadaluarsa

PEMBINAAN

- Perlu dilakukan pembinaan terus-menerus tentang pemakaian dan manfaat apd, pada saat *safety induction, inspection, safety meeting*, dsb
- Perlu diberikan penghargaan bagi pekerja yang konsisten memakai, memelihara apd

MANAJEMEN APD

- Melakukan pemeriksaan /**monitor** penggunaan apd di tempat kerja, kelayakan dan cara pemakaiannya
- Melakukan **pencatatan** dan evaluasi pemakaian dan stock apd
- Harus ada stock apd digudang yang dapat digunakan dalam keadaan mendadak,
- Melaporkan tentang apd kepada kepala proyek untuk dievaluasi



THANK YOU!
